Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 4

Paprastosios, išsprendžiamosios ir nilpotentinės grupės

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Kada alternuojančiosios grupės klasė skyla). Tegul $n \geq 2$, o elemento $\sigma \in A_n$ ciklų tipas yra μ. Įrodykite, kad jo S_n klasė skyla į dvi A_n klases tada ir tik tada, kai visos skaidinio μ dalys yra nelyginės ir poromis skirtingos. Įskaitykite ir dalis, lygias 1. Taikykite kriterijų tipams $(5,3,1)$, $(3^2,1^3)$ ir $(4,2,1^3)$ grupėje A_9 ir raskite alternuojančiosios grupės klasių dydžius.

Uždavinys 2 (Pirminės eilės kompoziciniai faktoriai). Įrodykite, kad baigtinė grupė yra išsprendžiamoji tada ir tik tada, kai visi jos kompoziciniai faktoriai yra pirminės eilės. Pirmiausia įrodykite, kad baigtinės paprastosios Abelio grupės eilė yra pirminė. Įtraukite trivialiosios grupės atvejį.

Uždavinys 3 (Dvisienės grupės abelianizacija). Kai $n \geq 3$, apskaičiuokite D_n' ir D_n/D_n'. Raskite išvestinę eilutę ir homomorfizmų $D_n \to \{1,-1\}$ skaičių.

Uždavinys 4 (Grupės A_n paprastumas). Įrodykite, kad A_n yra paprastoji grupė visiems $n \geq 5$, apibendrindami 4-osios paskaitos teoremą apie A_5. Naudokite šią indukciją.

(i) Įrodykite, kad trijų elementų ciklai generuoja A_n, ir kad su visais trijų elementų ciklais komutuojantis perstatymas yra tapatusis, kai $n \geq 5$.

(ii) Tegul $N \trianglelefteq A_n$ yra netrivialusis pogrupis. Parodykite, kad jei N turi neneutralųjį elementą, fiksuojantį tašką, pagal indukciją $N = A_n$.

(iii) Kai $n \geq 7$, imkite $g \in N \setminus \{e\}$ ir su juo nekomutuojantį trijų elementų ciklą τ. Parodykite, kad $[g,\tau]$ judina ne daugiau kaip šešis taškus. Kai $n = 6$, išnagrinėkite lyginius perstatymus be fiksuotųjų taškų, kurių tipai $(3,3)$ ir $(4,2)$, parinkę tinkamus trijų elementų ciklus.

(iv) Išveskite, kad kai $n \geq 5$, grupės S_n išvestinė eilutė yra $S_n \trianglerighteq A_n \trianglerighteq A_n \trianglerighteq \cdots$.

Uždavinys 5 (Nilpotentiškumas ir Silovo pogrupiai). Įrodykite, kad baigtinė grupė yra nilpotentinė tada ir tik tada, kai ji yra savo Silovo pogrupių tiesioginė sandauga, po vieną pogrupį kiekvienam pirminiam jos eilės dalikliui. Įtraukite trivialiąją grupę kaip tuščią sandaugą.

(i) Nilpotentinei grupei G ir $H < G$ naudokite mažiausią j, kuriam $Z_j \not\leq H$, ir parodykite $H < N_G(H)$.

(ii) Silovo pogrupiui P pažymėkite $K = N_G(P)$. Parodykite, kad iš $K < G$ gautume prieštarą pirmai daliai, naudodami Silovo pogrupių jungtinumą grupėje K.

(iii) Parodykite, kad normalieji Silovo pogrupiai komutuoja ir duoda tiesioginę sandaugą. Atvirkštinei krypčiai palyginkite tiesioginės sandaugos viršutinę centrinę eilutę su jos faktorių eilutėmis.

Uždavinys 6 (Nilpotentinės 1800 eilės grupės). Suklasifikuokite nilpotentines $1800 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ eilės grupes, išvardydami galimus Silovo faktorius. Kiek izomorfizmo tipų

gaunama? Kiek jų yra Abelio? Naudokite 3-iojo lapo aštuntosios eilės ir 3-iosios paskaitos p^2 eilės grupių klasifikacijas.

Uždavinys 7 ⋆. Tegul G yra taisyklingojo ikosaedro posūkių grupė. Galite naudoti šiuos geometrinius faktus: $|G| = 60$; neneutralieji posūkiai yra 15 pusės apsisukimo posūkių apie briaunų ašis, 20 posūkių, kurių eilė 3, apie sienų ašis ir 24 posūkiai, kurių eilė 5, apie viršūnių ašis; jungtinimas išsaugo posūkio kampą, o G veikia viršūnėse, briaunose ir sienose tranzityviai. Parodykite $G \cong A_5$. Pagal ašių skaičius raskite jungtinumo klases, tada nagrinėkite veikimą Silovo 2-pogrupių aibėje. Nenaudokite 60 eilės grupių klasifikacijos.